

实验二:

故障检查

实验台编号: 10

99

一、实验目的

- (1) 学习分析、判断电路故障的方法
- (2) 初步掌握用电压表查找电路故障的方法

二、实验原理

(1) 故障的检测方法 ① 电压测量法。在电路带电的情况下,用电压表测量电路中有关点的电位,或某两点之间的电压,根据测量结果分析并找出故障部位

② 电阻测量法。用欧姆表测量电路的阻值或导线、元件的通断情况,从而查找出故障

(2) 电路中常见的故障:软故障(参数异常)和硬故障(开路 and 短路)

· 开路故障的检查:根据故障实验面板端口电流的大小,分析判断故障的可能部位。用电压表检测并判断断线,将断线取下用欧姆表复核。更换断线,记录正常情况电压。

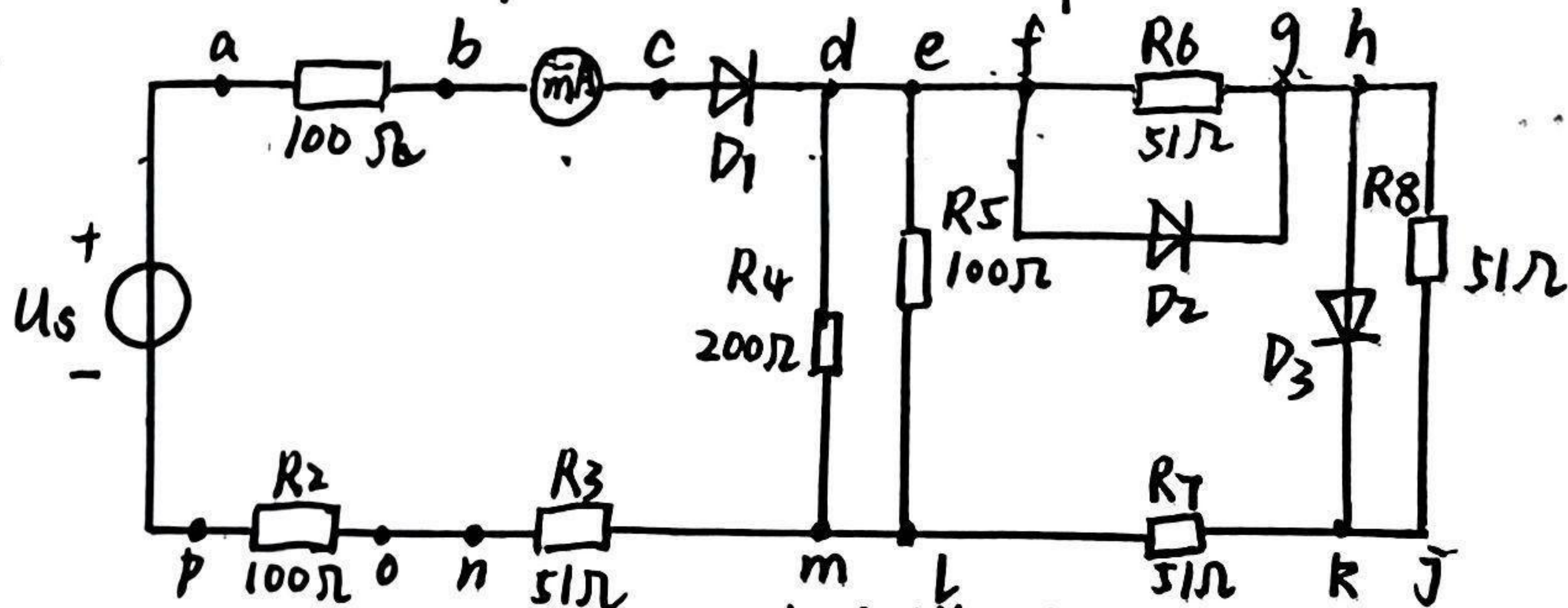
· 短路故障的检查:用电压表检测设置在板后的某两点之间的短接线。在确定故障点时,可以断开面板上某些活动连线,把分析检查过程列表表示

· 软故障的检查:通过检测和计算元件两端的电压和流过的电流,得到元件的实际参数,以确定该元件的参数是否正常。

· 含二极管电路和复合故障的检查:将二极管两端短接或直流电源反接用电压表检测设置在板后的复合故障。

三、实验任务与实验线路

在实验台的故障实验板上,用电压表和电流表查找出电路中的故障(由于线路有故障需要降压测量 $U_S = 10V$,判断出故障并画出实际故障板线路)



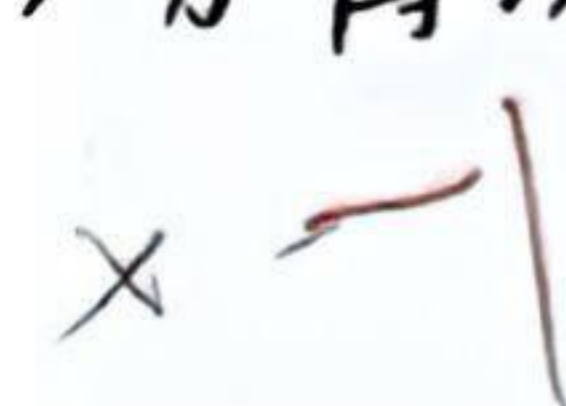
实验人员 杨润珠

学号 U202414100

同组人员 郑海悦 周乃弘

教师签字

四、预习思考题

- (1) ① 任何情况下, 一根导线的两端电压必为零。(X) 导线有阻值
 ② 电路中, 两端电压为零的导线必定是好导线。(X) 另一导线也为0
 ③ 断开支路(无源)中的元件两端电压必为零。(V) X 
 ④ 支路中的元件两端电压不为零, 则支路必有电流通过(X) 断路
- (2) 某个元件被击穿了或者变为了导体, 阻碍作用不明显了
- (3) 应同电源电压大小相同或同该支路在完整电路中应得的全部电压

原因: 欧姆定律适用于有工流过的导体。开路时无电流, 但电压表测量的是开路点两端的电势差, 此时电路等效于电压表内阻与无限大电阻(开路)串联, 电源电压几乎全部落在电压表上, 故读数为电源电压

测量: 断电初测: 用万用表电阻挡测量支路通断, 确认开路故障存在。

通电分段测量: 从电源开始按由近到远的顺序, 逐段测量疑似开路点两端电压; 若突然升至电源电压说明该路很可能为开路位置

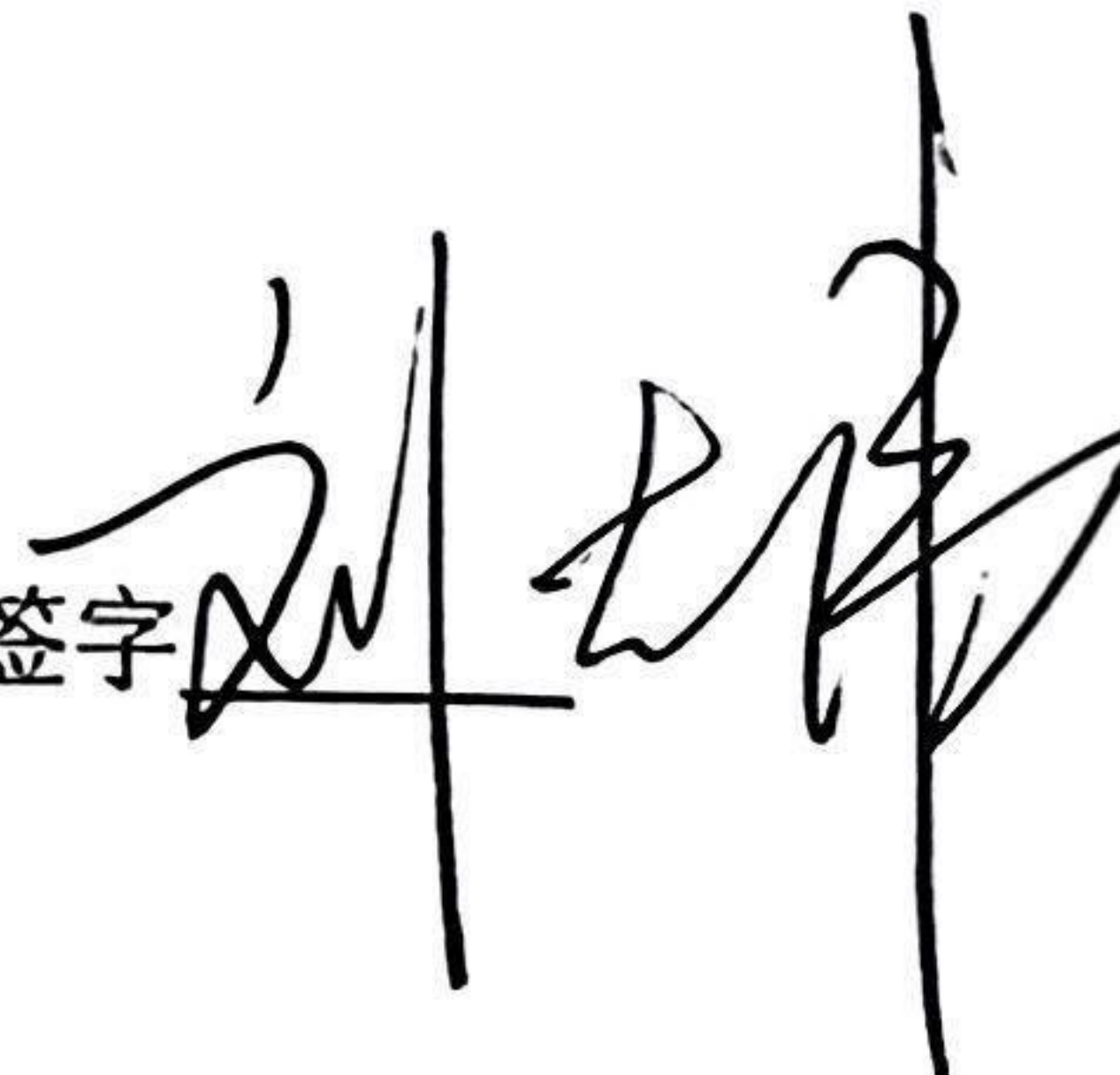
验证: 断电复测电阻, 确认电阻是否无穷大

- (4). $U_s = 10V$ 时, 正常工作情况下, 电路总支路电流为 $0.035A$, md 间电压为 $1.04V$

五、实验注意事项

1. 每组的故障数为3-5个
2. 串联元件可以用电压表判断故障, 并联元件间的故障需要通过计算电流进行判定
3. 二极管的故障除了开路和短路外还有反接的故障
4. 本实验中用的是硅二极管, 导通压降为 $0.6V \sim 0.8V$
5. 检查断线时, 只有电压表查出故障线后, 才能用欧姆表复核

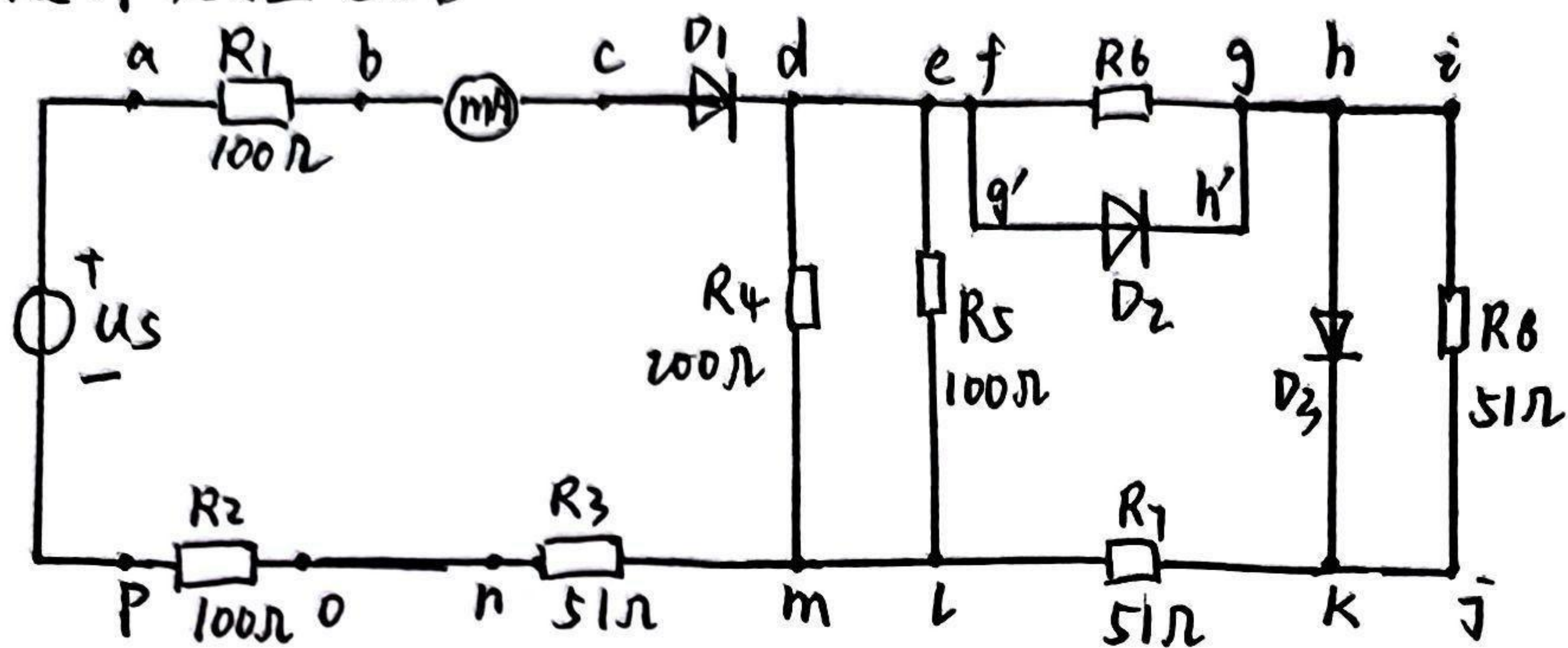
实验人员 杨润姝 学号 202414100 同组人员 郑海悦
周乃弘

教师签字 

实验二：故障检查

实验成绩：_____

二、设计实验电路



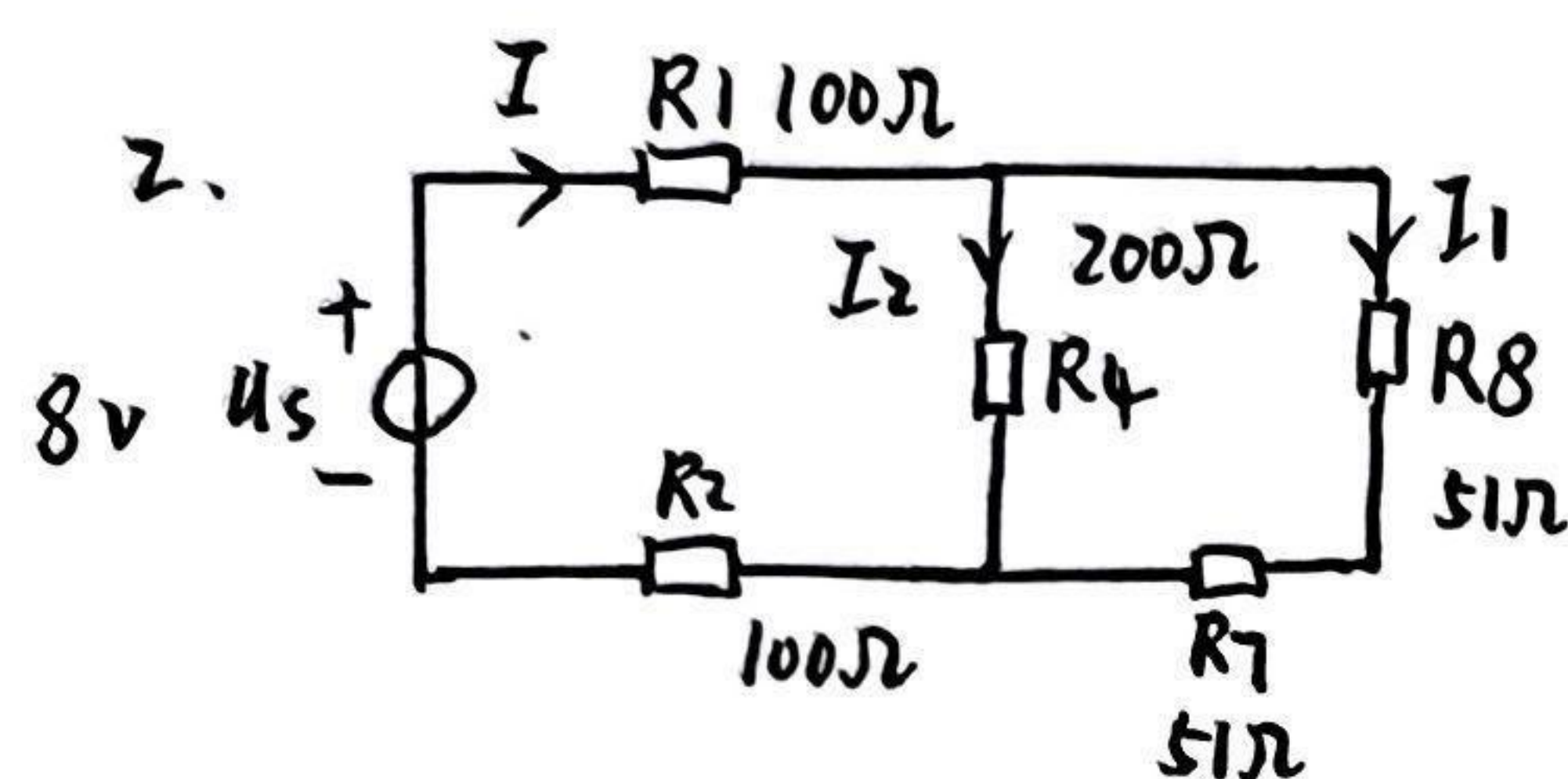
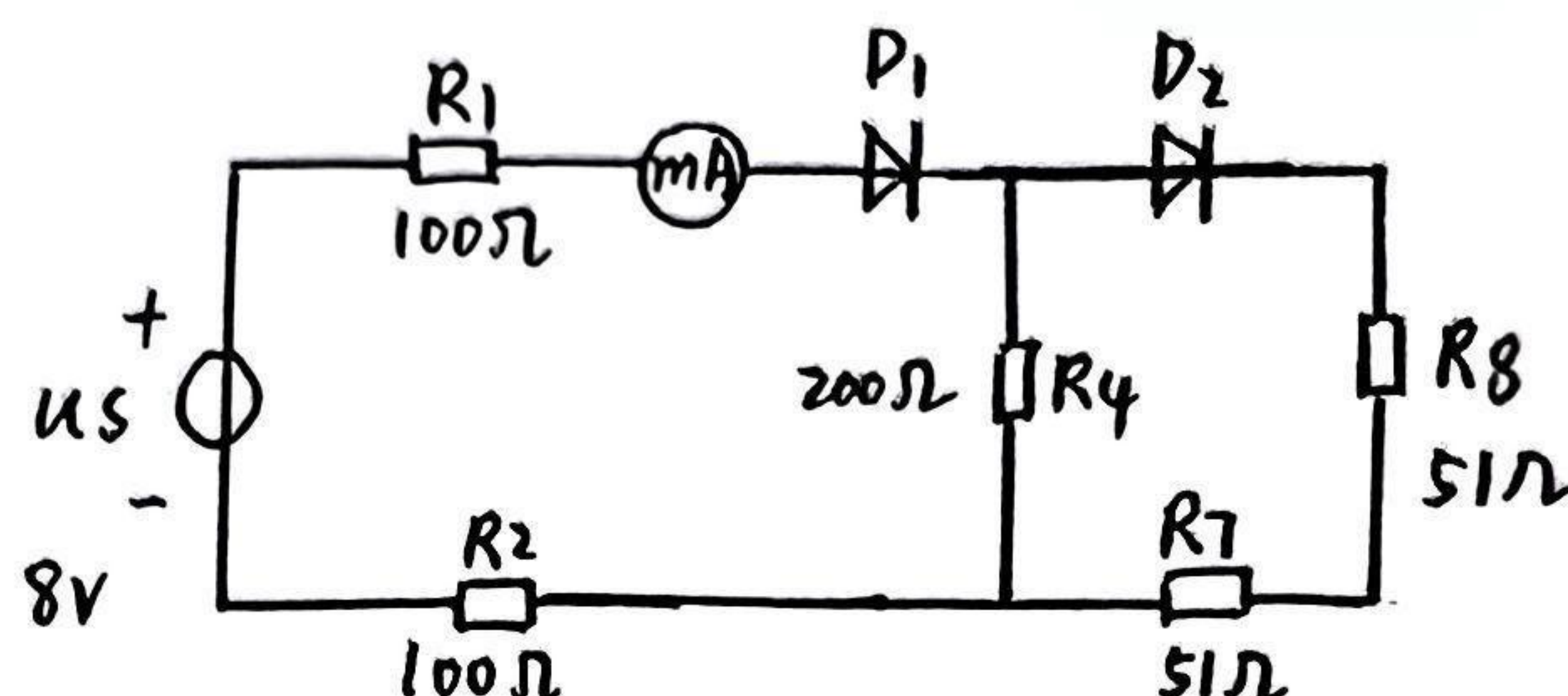
三、实验数据记录表格

故障分析-检测过程记录表

序号	端口电流/压	分析	检测与结论
① ab端口	端口电流为 77.3 mA	电流数值符合只接 R_1 的情况	R_1 正常
② po端口	端口电流为 77.2 mA	电流数值符合只接 R_2 的情况	R_2 正常
③ cd端口	端口电压为 0.74 V	电压接近导通时情况	D_1 导通
④ mn端口	端口电流为 78.0 mA	电流值与只接 R_2 时数值相同说明仅有 100Ω R_3 异常, 没有阻值	R_3 短路
⑤ ij端口 (hk端口)	端口电压为 2.42 V	D_3 未导通所以 R_8 与 R_2 串联分压电源约 1/3	D_3 不导通 R_8 正常
⑥ hk端口	端口电压为 -2.42 V	反接电源后电压表仍有值说明 D_3 处开路	D_3 断路
⑦ kl端口	端口电压为 2.42 V	R_7 与 R_2 串联分得了电源电压的 1/3 (约 2.6 V)	R_7 正常
⑧ g'h'端口	端口电压为 0.74 V	符合二极管导通情况	D_2 导通
⑨ fg端口	端口电压为 2.43 V	电源反接后 R_6 与 R_2 串分压电源 1/3 (约 2.6 V)	R_6 正常
⑩ dm端口 el端口	端口总电流为 0.192 A	R_4, R_5, R_8 与电源并联得到的干路电流与只有 R_4, R_8 并联所得的结果相同	R_4 正常 R_5 断路

四. 实验分析

1. 实际故障板的线路图:



可得 $I = 29.9 \text{ mA}$

$$U_{R1} = 2.99 \text{ V}$$

$$U_{R2} = 2.99 \text{ V}$$

$$I_2 = 10.1 \text{ mA}$$

$$I_1 = 19.8 \text{ mA}$$

五. 实验心得与体会

通过故障检测实验,我掌握了基本的分析判断电路故障的方法,了解了电路中常见的故障和相应检测故障的方法,其中运用电压表查找电路故障的实际操作也是加深了我对故障检测的认知。对电路分析的理解也进一步深入。在实验中,我也总结了基本电路故障检测的方法和技巧,比如逐个短路无关元件进行精准分析,预判不同情况下理想电压值并与实际值对比发现问题等。这次电测实验有效地锻炼了我理论和实操的转化能力、严谨的逻辑分析能力和未来实验电路操作的技能。